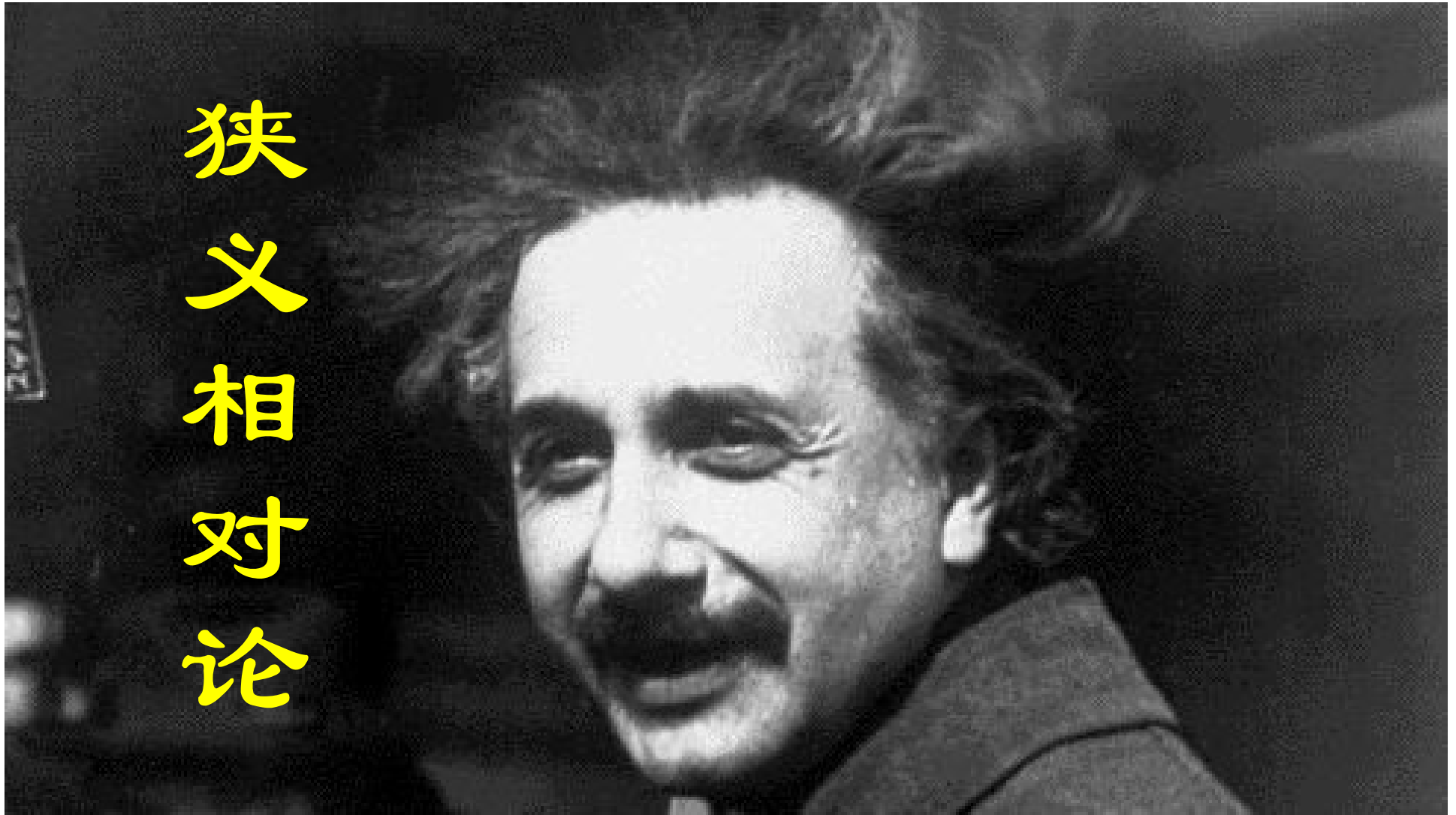


狭义相对论



A.爱因斯坦(1879~1955)

二十世纪最伟大的自然科学家,物理学革命的旗手。
(1921年获诺贝尔物理学奖)

引言

牛顿力学

麦克斯韦电磁
场理论

热力学与经典统
计理论

19世纪后期，经典物理学的三大理论体系使经典物理学已趋于成熟。

相对论和量子理论是20世纪物理学的两个最伟大的科学发现。我们首先介绍相对论，再讨论量子论。

爱因斯坦的相对论分为狭义相对论（1905年诞生），分析时空的相对性建立高速运动力学方程和广义相对论（1915年诞生），论述弯曲时空和引力理论。

本章仅限于介绍狭义相对论的内容。

§ 17-1 伽利略变换 力学的相对性原理

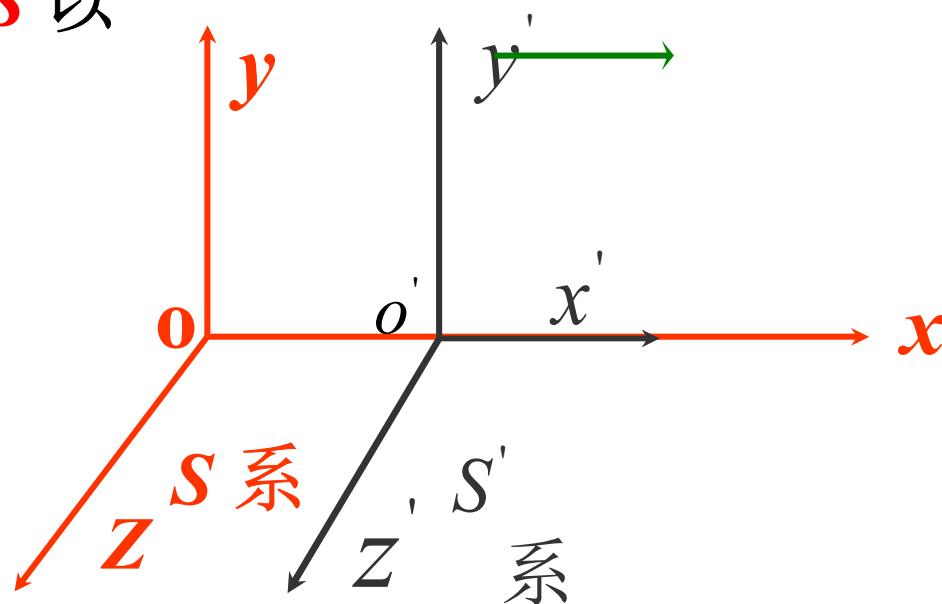
一、伽利略变换

在两个惯性系中考察同一物理事件

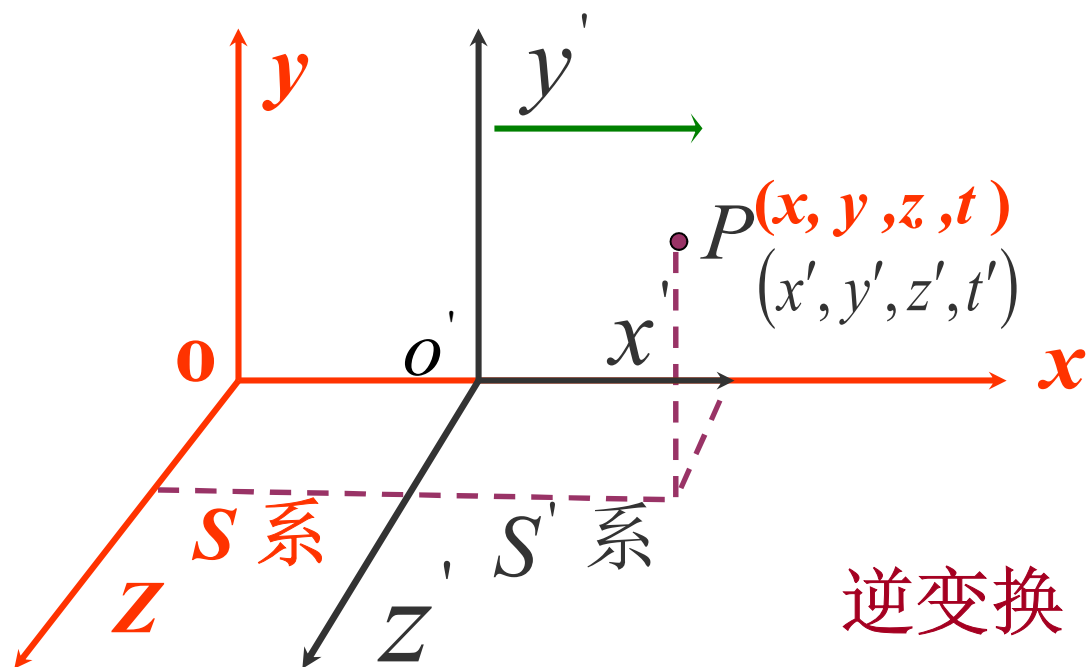
1. 坐标系的建立

设惯性系 S' 相对惯性系 S 以速度 v 作匀速直线运动

当 $t = t' = 0$ 时两坐标系的原点 O 与 O' 相重合。



2、实际观测



伽利略坐标变换



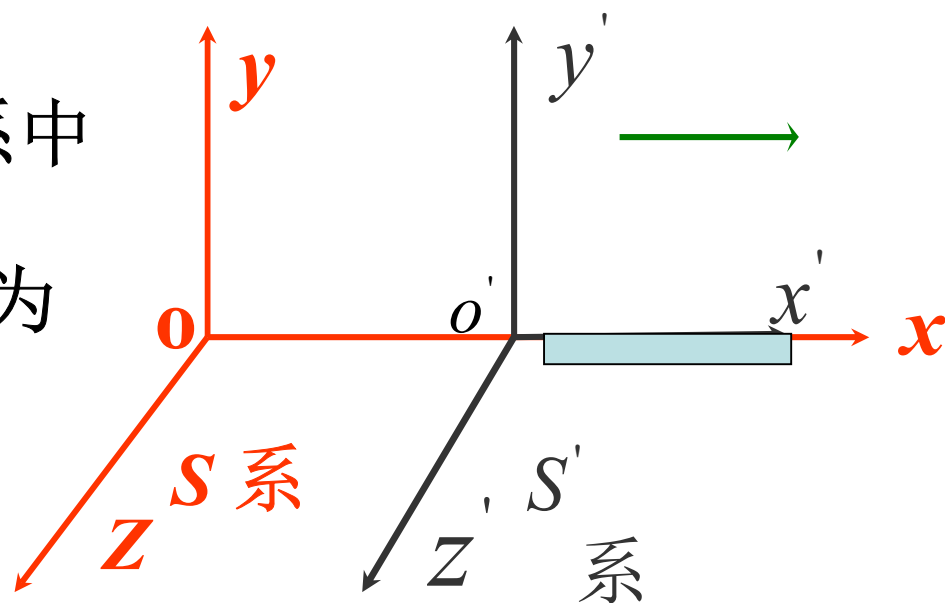
$$\begin{aligned}x' &= x - vt \\y' &= y \\z' &= z \\t' &= t\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x &= x' + vt' \\y &= y' \\z &= z' \\t &= t'\end{aligned}$$

如把一把尺子沿 x 轴放在 S 系中

则在 S 系中测得尺子的长度为

$$x_2 - x_1 = L$$



则在 S' 系中测得尺子的长度为

$$x'_2 - x'_1 = x_2 - vt - (x_1 - vt) = x_2 - x_1 = L$$

可见尺子的长度与惯性参考系运动的速度是无关的

如在S系中某一事件发生在 t_1 时刻，结束在 t_2 时刻，持续的时间为

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

则在S'系中测得这一事件发生在 t'_1 时刻，结束在 t'_2 时刻，持续的时间为

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1$$

伽利略坐标变换

$$\begin{aligned}x' &= x - vt \\y' &= y \\z' &= z \\t' &= t\end{aligned}$$



$$\Delta t = \Delta t'$$

未经证明

惯性参考系测得某一事件发生的时间与惯性参考系运动的速度也是无关的

3、经典力学的绝对时空观

在狭义相对论建立之前，科学家们普遍认为：
时间和空间都是绝对的。可以脱离物质运动而存在，
并且时间与空间没有任何联系。

牛顿说：“绝对的、真正的和数学的时间自身在流逝着，而且由于其本性，在均匀地、与任何其他外界事物无关地流逝着”；

“绝对空间就其本质而言，是与任何外界事物无关、而且是永远相同和不动的。”——绝对时空观

显然，绝对时空观符合人们日常的经验习惯。

4、速度变换与加速度变换

两个都是惯性系， v 是恒量

$$\begin{array}{l} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{array} \xrightarrow{\text{blue}} \begin{array}{l} u'_x = u_x - v \\ u'_y = u_y \\ u'_z = u_z \end{array} \xrightarrow{\text{red}} \begin{array}{l} a'_x = a_x \\ a'_y = a_y \\ a'_z = a_z \end{array}$$

在两个不同的惯性系中 $\vec{a}' = \vec{a}$

伽利略实验

让我来试试伽利略的实验



结论：

从不同的惯性系，所观测到的同一质点运动的加速度是相同的，即物体的加速度具有伽利略变换下的不变性。

二. 牛顿相对性原理（伽利略相对性原理）

在彼此作匀速直线运动的所有惯性系中，物体运动所遵循的力学规律是完全相同的，具有完全相同的数学表达式。即在研究力学规律时，一切惯性系是等价的。

惯性系：牛顿定律成立的参考系，叫惯性参考系，简称惯性系。

三、牛顿定律具有伽利略变换不变性

惯性系 S

$$\vec{F} \quad m$$

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

惯性系 S'

$$\vec{F}' \quad m' \quad \vec{a}'$$

$$\vec{F}' = m'\vec{a}'$$

在牛顿力学中

力与参考系无关
质量与运动无关

$$\vec{F} = \vec{F}'$$

$$m = m'$$

牛顿力学规律（包括动量守恒定律、机械能守恒定律等）在伽利略变换下形式不变。

§ 17-2 爱因斯坦相对原理 洛伦兹坐标变换

一、伽利略变换的困难

1. 19世纪成熟的电磁理论表明真空中光速 c 是常量.

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

(真空中)

根据麦克斯韦方程组，电磁波的传播不需要一个“绝对静止(以太)”的参照系，因为该方程里两个参数 ϵ_0 真空电容率， μ_0 是真空磁导率。都是无方向的标量，所以在任何参照系里光速都是不变的。

以太（**Ether**）（或译乙太；英语：**ether**或**aether**）是古希腊哲学家所设想的一种物质，**是一种被假想的电磁波的传播媒质**，被认为无所不在。

以太说曾经在一段历史时期内在人们脑中根深蒂固，深刻地左右着物理学家的思想。以太的假设事实上代表了传统的观点：**电磁波的传播需要一个“绝对静止”的参照系，当参照系改变，光速也改变。**

2. *Maxwell* 方程组在伽利略变换下，在不同的惯性系中有不同的形式。

伽利略变换：以 u 速度运动光源发出的光速不再是 c ，应是 $c + u$

两种
可能:

伽利略变换是正确的，麦克斯韦方程组
必予以修正

麦克斯韦方程组是正确的，伽利略变换
必予以修正

1881 年-1884年，阿尔伯特·迈克耳孙和爱德华·莫雷为测量地球和以太的相对速度，进行了著名的**迈克耳孙-莫雷实验**。实验结果显示，不同方向上的光速没有差异。这实际上证明了光速不变原理，**即真空中光速在任何参照系下具有相同的数值，与参照系的相对速度无关，以太其实并不存在**。后来又有许多实验支持了上面的结论。

迈克耳逊 - 莫雷实验

- Maxwell 电磁场方程组不服从伽利略变换

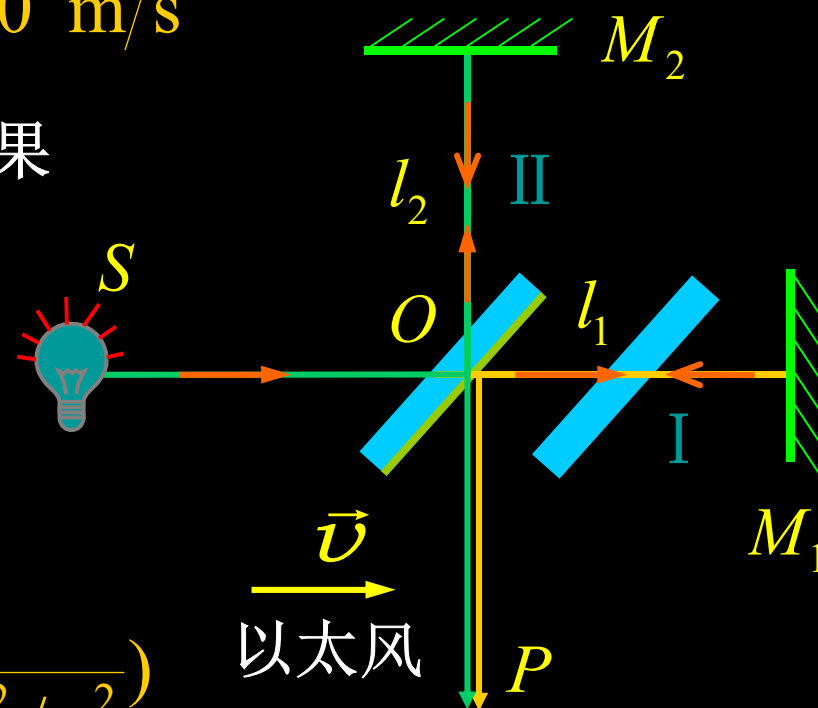
$$c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0} = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$$

- 迈克耳逊 - 莫雷实验的零结果

迈克耳逊 - 莫雷实验

对光线 I : $O \rightarrow M_1 \rightarrow O$

$$t_1 = \frac{l_1}{c-v} + \frac{l_1}{c+v} = \frac{2l_1}{c} \left(\frac{1}{1-v^2/c^2} \right)$$



对光线 II : $O \rightarrow M_2 \rightarrow O$

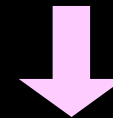
$$t_2 = \frac{2l_2}{c} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \right)$$

由 $l_1 = l_2 = l$ 和 $v \ll c$

$$\left. \begin{aligned} t_1 &\approx \frac{2l}{c} \left(1 + \frac{v^2}{c^2} \right) \\ t_2 &\approx \frac{2l}{c} \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} \right) \end{aligned} \right\}$$

两束光线
的时间差

$$\Delta t = |t_2 - t_1| = l v^2 / c^3$$

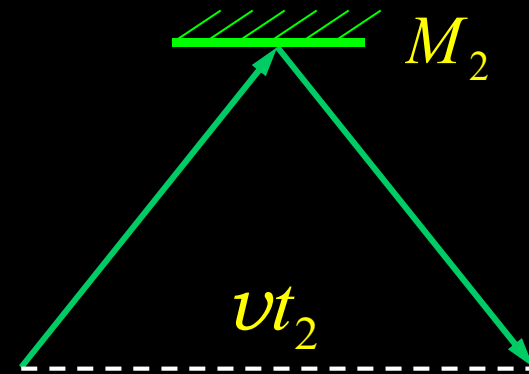


当仪器转动 $\pi/2$ 后, 引起干涉条纹移动

$$\Delta N = \frac{2l}{\lambda} \frac{v^2}{c^2}$$

实验结果: $\Delta N = 0$

迈克耳逊 — 莫雷实验的零结果, 说明 “以太” 本身不存在。



实验结果与伽利略变换乃至整个经典力学不相容。

为了在绝对时空观的基础上统一说明这些实验结果，洛伦兹等人提出各种假设，但都没有成功。



1905年26岁的爱因斯坦，不固守传统的时空观，和经典力学的观念，在对实验结果和前人工作进行仔细分析和研究的基础上，另辟蹊径，从一个全新的角度考虑所有问题，提出两个基本假设。

二、爱因斯坦狭义相对论的两个基本假设

1. 爱因斯坦相对原理

在任何惯性系中，一切物理规律都相同，即具有相同的数学表达式。或：所有惯性系对于描述物理现象都是等价的。

2. 光速不变原理

光在真空中的速度与发射体的运动状态无关，即在彼此作匀速直线运动的任一惯性系中，所测得的光在真空中沿各个方向的速率是相等的。



随堂小议

有下列几种说法：

- (1) 所有惯性系对物理基本规律都是等价的.
- (2) 在真空中，光的速度与光的频率、光源的运动状态无关.
- (3) 在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同.

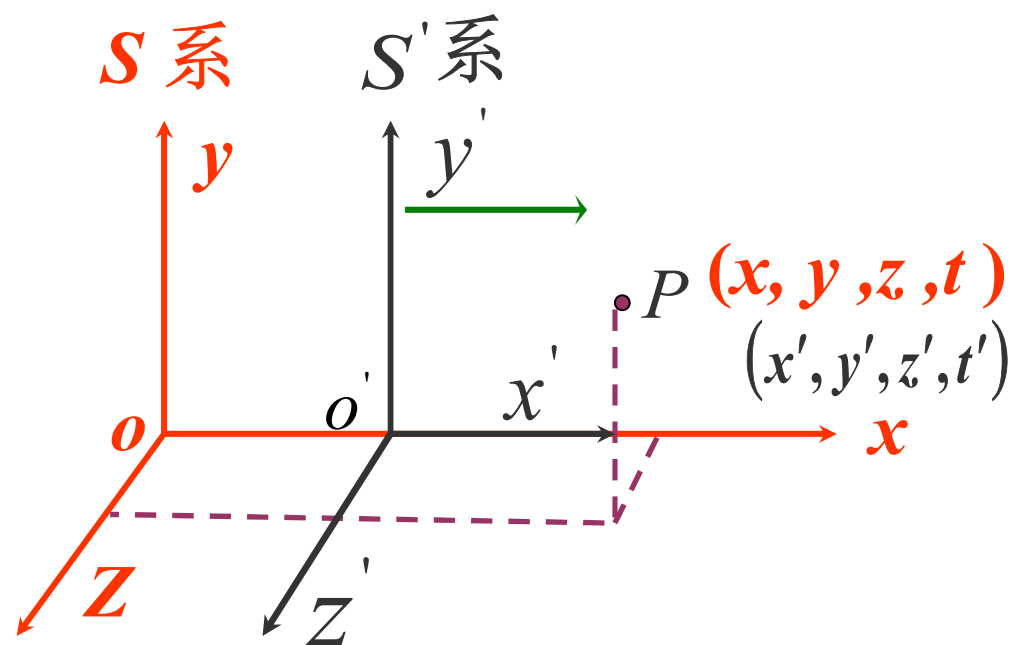
若问其中哪些说法是正确的，答案是

- (A) 只有(1)、(2)是正确的.
- (B) 只有(1)、(3)是正确的.
- (C) 只有(2)、(3)是正确的.
- (D) 三种说法都是正确的.

答案D

三、洛仑兹变换

当 $t = t' = 0$ 时两坐标系的原点 O 与 O' 相重合



某事件在 S 系中的时空坐标为 (x, y, z, t)

同一事件在 S' 系中的时空坐标为 (x', y', z', t')

正
变
换

$$\begin{aligned}x' &= \frac{x - vt}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}} \\y' &= y \\z' &= z \\t' &= \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}\end{aligned}$$



逆
变
换

$$\begin{aligned}x &= \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}} \\y &= y' \\z &= z' \\t &= \frac{t' + \frac{vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}\end{aligned}$$

令: $\beta = \frac{v}{c}$

正变换

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

逆变换

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = \frac{t' + \frac{vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

当 $v \ll c$ 时, $\beta = (v/c) \rightarrow 0$, 可得:

正变换

$$x' = x - vt$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = t$$

逆变换

$$x = x' + vt'$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = t'$$

伽利略变换

由洛伦兹变换可知，在S惯性参考系中发生了 P_1 、 P_2 两个事件，测得两个事件空间位置间隔的为：

$$S \text{系} \quad \Delta x = x_2 - x_1$$

则在 S' 惯性参考系中测得两个事件空间位置间隔的为

$$\begin{aligned} S' \text{系} \quad \Delta x' &= x'_2 - x'_1 \\ &= \frac{x_2 - vt_2 - (x_1 - vt_1)}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ &= \frac{\Delta x - v\Delta t}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x' &= \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{aligned}$$

与惯性参考系运动速度有关

结论

S 与 S' 系中两事件空间位置关系与时间关系

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

$$\Delta x' = x'_2 - x'_1$$

$$= \frac{\Delta x - v \Delta t}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1$$

$$= \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

相对论习题中，许多是已知其中三个量，求另一个量。

例1 在 K 系中观察到两个事件发生在空间同一地点，第二事件发生在第一事件以后 $2s$ ，在另一相对 K 系运动的 K' 系中观察到第二事件是在第一事件 $3s$ 之后发生的，求在 K' 系中这两个事件的空间间隔。

解：

$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2} x}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{t - \frac{\beta}{c} x}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{\beta}{c}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

正变换

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$3 = \frac{2 - \frac{\beta}{c} \times 0}{\sqrt{1 - \beta^2}} \Rightarrow \beta = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

$$x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$x'_2 - x'_1 = \frac{0 - c\beta \times 2}{\sqrt{1 - \beta^2}} = -3\sqrt{5} \times 10^8 \text{ m}$$